

מפוח להנשמה



תמונה 25.6 מפוח להנשמה

חלקי המפוח מסוג אמבו III (Ambu Mask III)

- 1) מפוח שמכיל שסתום (valve) יניקה אחורי
- 2) שסתום T - מיועד למנוע מהאוויר היוצא מן המונשם מלהיכנס חזרה אל המפוח על ידי שסתום חד-כיווני הנמצא בחלק המתחבר בין המפוח למסכת ההנשמה
- 3) מסכה

נתונים כלליים על המפוח למבוגר

- נפח: 1,000 סמ"ק בניפוח מרבי
- בסחיטה חלקית המיועדת לילדים (לחיצת המפוח בכף היד בין שני קפלים) אפשר לתת למונשם נפח של 300-400 סמ"ק אוויר
- משקל המפוח (עם מסכה) 420 גרם
- שימוש במפוח - לילדים מעל גיל 3 ולמבוגרים

בדיקת תקינות המפוח והשסתומים

הדרך הטובה ביותר להתגבר על תקלות לא צפויות היא למנוע אותן. לכן בתחילת כל משמרת יש לבדוק את המפוח ואת שאר ציוד ההנשמה.

בדיקת שסתום אחורי (פתח היניקה)

- מבריגים החוצה את הטבעת הנועלת את הציפוי הפנימי עם החיצוני ואת השסתום האחורי
- מוציאים את השסתום עם בית השסתום
- בודקים שאינו קרוע. אם כן - יש להחליף אותו משום ששסתום אחורי קרוע משמעו שהאוויר ייכנס למפוח דרכו אך האוויר גם יצא ממנו
- בודקים אם הוא מלוכלך:
- אם הלכלוך הוא אבק - מנקים בצמר גפן יבש
- אם יש שאריות דבוקות - מנקים בפד טבול בתמיסת כלור, מנגבים בפד רטוב ומייבשים היטב את כל החלקים
- מרכיבים את השסתום בחזרה

- יש "להטביע" את השסתום בתוך הציפוי הפנימי ואחר כך להעלות את הציפוי הפנימי על גבי המסילה שעל בית השסתום
- מרכיבים את הטבעת ומבריגים אותה למקומה. אם אינה ננעלת סימן שההרכבה לא נכונה.

בדיקת הציפוי החיצוני של המפוח

- מסתכלים כדי לגלות אם יש קרעים חיצוניים
- חוסמים את פתח חיבור המסכה; ביד השנייה מנסים ללחוץ על המפוח. אם לא מרגישים התנגדות בזמן הסחיטה של המפוח - יש דליפה
- מאזינים לדליפת האוויר מהמפוח בעת ביצוע הסעיף הקודם
- אם נתגלו קרעים או דליפות - מחליפים את הציפוי החיצוני
- בודקים את מסכת ההנשמה - לשים לב שכרית האוויר במסכה מנופחת

בדיקת שסתום T

- לוחצים ביד אחת על המפוח וסוחטים אותו לחלוטין
- את כף היד השנייה מניחים על השסתום האחורי ואוטמים אותו
- מפסיקים את סחיטת המפוח - אם המפוח נשאר מכווץ וסחוט ונראית יצירת תת-לחץ - משמע שהשסתום תקין

ניקוי של חלקי המפוח

את כל החלקים שוטפים במים וסבון ולאחר מכן מחטאים בתמיסת כלור, ולבסוף מייבשים את כל החלקים.

סוגי מסכות

במערכת החייאה מסוג אמבו Mark II, יש שתי מסכות להנשמה:

מסכה מס' 5 - המיועדת למבוגרים וילדים גדולים

מסכה מס' 2 - המיועדת לילדים ולמבוגרים שמידות גופם קטנות

אם הקצה הצר של המסכה עובר את קו הגבות של המונשם המסכה גדולה מדי וידלוף אוויר החוצה בעת ההנשמה.



תמונה 25.7 מסכות 2, 5

מבנה המסכה ותכונותיה

כיפת המסכה עשויה פלסטיק קשיח, שקוף, ויש בה משענת לאגודל - לתפיסה נוחה. כרית האוויר ניתנת לניפוח דרך פיה היוצאת מהחלק הצר שלה. אם אינה מנופחת כראוי תיפגם אטימות המסכה. כרית האוויר מוצמדת ב"כפתורים" לכיפת הפלסטיק של המסכה - דבר המאפשר הפרדת החלקים לשם ניקוי או החלפה.

יתרונות שקיפות המסכה:

- (1) מאפשרת לראות את צבע השפתיים של המונשם
- (2) מאפשרת לראות את מקום מנתב האוויר
- (3) מאפשרת לראות הפרשות
- (4) מאפשרת לבדוק את הנשיפה כאשר המסכה מתכסה באדים

שימוש נכון במסכה

הצמדת המסכה למונשם:

- החלק הרחב של המסכה יונח בשקע הסנטר כך שהחלק הצר שלה יהיה לכיוון האף
- אגודל על המשענת
- אצבע בבסיס המסכה
- אמה, קמיצה, זרת מותחות את זווית הלסת התחתונה ומצמידות אותה כלפי מעלה (כלפי המסכה)

הנשמה במסכה ומפוח אמבו

הנשמה במסכה ומפוח אמבו היא מהשיטות הנפוצות והיעילות בהחייאה נשימתית. האמבו הוא מפוח מתנפח מעצמו שבקצהו האחד, המרוחק מהמטופל, קבוע שסתום חד־כיווני המאפשר לאוויר להיכנס פנימה. בקצהו הנגדי, המתחבר לשסתום ה־T, יש שסתום חד־כיווני המאפשר יציאת אוויר מהמפוח לריאות הנפגע. האוויר הנפלט מהריאות יוצא החוצה דרך שסתום ה־T ולא חוזר חזרה למפוח. אפשר לחבר צינור חמצן ולהנשים באוויר מועשר בחמצן.



תמונה 25.8 הנשמה באמבו

שימוש באמבו

- הרכבת המסכה על שסתום ה-T נעשית בזווית של 90 מעלות למפוח.
- מצמידים את המסכה לפניו של הנפגע כשחלקה הרחב פונה לכיוון הסנטר.
- שלוש האצבעות הרחוקות מהאגודל (זרת, קמיצה ואמה) מונחות מתחת לזווית הלסת התחתונה ותומכות בה תוך דחיפתה למעלה וקדימה.
- האגודל והאצבע המורה מונחות על המסכה משני צידי החיבור למפוח, מעליה ומתחתיה ומצמידות אותה לפניו.

חשוב שהמסכה תוצמד היטב לפניו, אחרת ידלוף אוויר והנשמה לא תהיה יעילה

- ביד השנייה מחזיקים במפוח וסוחטים אותו בין האגודל וכף היד ובין שאר האצבעות בקצב נשימה של אחת ל-4-5 שניות (12-15 נשימות לדקה).
- עוקבים אחרי תנועת התרוממות בית החזה בזמן ההנשמה.
- בודקים דופק לעיתים קרובות, ובודקים אם הנשימה הספונטנית חזרה.

« החיסרון העיקרי בהנשמה במסכה ומפוח האמבו הוא שקשה למנשים אחד לשמור על נתיב אוויר, לזוודא שהמסכה מוצמדת היטב לפניו וגם להנשים במפוח אמבו - הפעולה דורשת ניסיון הנרכש תוך תרגול ממושך »

« מטפל יחיד אינו יכול להשתמש בצידוד זה אם אין לנפגע דופק. במקרה שכזה יש לעשות עיסויי חזה בלבד »



תמונה 25.9 הנשמה באמבו על ידי שלושה בטרומה

הנשמת נפגע טראומה באמבו

- מטפל אחד יצמיד את המסכה לפניו תוך כדי הרמת הלסת

יש להימנע מאקסטנציה של הצוואר

- מטפל שני יסחט את האמבו

חיבור החמצן למפוח הנשמה

חיבור החמצן נעשה בשתי דרכים:

- (1) חיבור ישיר אל המפוח דרך פיה המיועדת לכך הנמצאת בתוך השסתום האחורי במפוח
- (2) חיבור חמצן עם שקית העשרה

שקית העשרה - מיועדת להגדיל את ריכוז החמצן שמקבל המטופל. היא מתחברת לשסתום האחורי של המפוח; יש לה שסתום משלה שמאפשר כניסת אוויר נוסף מבחוץ כאשר זרימת החמצן אינה יכולה לתת את הנפח הרצוי. שסתום זה אינו מאפשר פיצוץ שקית העשרה בגלל מילוי יתר.

« אין לחבר שקית העשרה למפוח אם אינה מחוברת לחמצן
 « בכל החייאה מוטב להשתמש במפוח להנשמה עם שקית העשרה וחיבור
 לחמצן ולתת ריכוזים מרביים של חמצן
 « חשוב לספק חמצן כמה שיותר מוקדם תוך שמירה על רצף ההחייאה

מפוח להנשמת תינוקות

מפוח הנשמה מסוג אמבו תינוקות מיועד להנשים פעוטות בנפחי אוויר המתאימים לגודלם. יש לזכור שאפשר לעבוד עם מכשיר זה עד גיל שבו אין המסכה מצליחה לכסות את האף והפה.

חלקי המכשיר

מפוח

- בנוי משתי שכבות גומי המאפשרות גמישות יתר
- בחלקו הקרוב לשסתום T יש קדח העשוי מגומי כחול, ממנו יוצא האוויר מן המפוח לכיוון המטופל-התינוק
- פיה שחורה שאליה מחברים קטטר לחמצן לצורך העשרה
- קדח עמוק בצבע שחור שאליו מתחבר צינור מאגר להעשרת ריכוז החמצן
- נפח המפוח הוא 300 סמ"ק
- הנפח המקסימלי לניפוח 250 סמ"ק

מסכה

המסכה היא מסכה עגולה (שלא כמו במסכה שבערכה למבוגרים) כדי לקבל אטימה טוב יותר בהתחשב במבנה פניו של התינוק. מסביב למסכה השקופה יש רפידה ספוגית שלא ניתנת למילוי אוויר והיא מאפשרת הצמדה ואטימה טובה אל הפנים של התינוק.

שסתום T

שסתום זה בנוי כך שחלק אחד ממנו הוא צר ובעל קדח המתאים לקדח הכחול במפוח; אי אפשר כמעט לטעות ולחבר את הקצה הלא מתאים. החלק השקוף היורד מתחבר למסכה. בצידו האחד של שסתום ה-T יש שסתום ביטחון פורק לחץ המונע כניסת נפח אוויר מוגזם בזמן סחיטת המפוח כשנפח הריאות של המונשם התינוק קטן מנפח המפוח. שסתום זה משחרר לחץ כאשר הוא עולה על 30 ס"מ מים. אופי השסתום מאפשר יציאת אוויר מיותר דרכו החוצה, פעולה המבטיחה ביטחון מקסימלי ונזק מינימלי.

יש שני סוגים של שסתומי ביטחון:



תמונה 25.10 אמבו תינוקות

אחד - בנוי בצורת ברז עגול עם אפשרות סיבוב ימינה או שמאלה לפי מבנה גופו של המונשם התינוק

שני - בנוי בצורת נקב עם כדורית מתכת המשחררת את האוויר המיותר אל מחוץ לשסתום. כמה מדגמי השסתום בנויים כך שעל ידי סיבוב אפשר לבחור בין הפעלתו לביטולו - דבר המאפשר הנשמה בלחץ גבוה יותר.



תמונה 25.11 הנשמה לתינוק באמבו תינוקות

צינור מאגר לחמצן (כמו שקית העשרה)

זהו צינור ספירלי באורך של 30 ס"מ לערך ובקוטר של 2.5 ס"מ. הוא מתחבר אל חלקו האחורי של המפוח; מבנה זה מאפשר אגירת חמצן והעלאת ריכוז החמצן בזמן ההחייאה.

הנשמה נכונה של תינוק

מתחילים הנשמת תינוק בנפח של 100 סמ"ק, שהוא הנפח הנוצר בלחיצה בין האגודל לאצבע אחת. אם בית החזה אינו עולה יש להעלות נפח על ידי הוספת עוד אצבע. כל אצבע נוספת שווה 50 סמ"ק, כלומר אם רוצים להנשים תינוק ב-200 סמ"ק אוויר, יש להנשימו באגודל ו-3 אצבעות.

מכשיר סקשן (Suction)



תמונה 25.12 קטטר סקשן

מכשיר הסקשן הוא מכשיר בצורת אקדח עם מכל איסוף הפרשות. לחיצות נמרצות על ידי המכשיר יוצרות פעולת יניקה מפתח השאיבה שאליו מחובר קטטר הסקשן הגמיש החד-פעמי. המכשיר מיועד לשאיבת הפרשות נוזליות בלבד.

קטטר לשאיבה (גמיש)

אל פיית צינור הסקשן צריכה להתחבר צינורית סטרילית לשאיבה שתוחדר לדרכי נשימתו של המטופל. בערכת החייאה יש (תקנית) 2 גדלים של קטטר לסקשן ומכל גודל יש שני קטטרים; בסך הכול 4 קטטרים: 2 קטטרים מס' 18 (רחבים) ו-2 קטטרים מס' 8 (צרים). בערכת החייאה לתינוקות אפשר למצוא לעיתים קטטר קטן יותר - מס' 6.

החלק הצבעוני שבקצה מחבר את פיית צינור הסקשן לקצהו האחר שחייב להיות בעל פתח מרכזי. יש בקצה כמה פתחים נוספים המאפשרים שאיבה מהירה יותר למקרה שאחד החורים נסתם בזמן שאיבה.

הקטטר לשאיבה מיועד לשאיבה בשתי דרכים:

- 1) דרך פיו של המטופל (בלי להגיע ללוע העליון).
 - 2) דרך טוּבוּס. במקרה זה יש להקפיד שקוטר הקטטר לשאיבה לא יעלה על 2/3 מקוטר הטוּבוּס שדרכו שואבים. הוא נמצא בניידת נט"ן בלבד.
- למבוגרים - משתמשים בקטטר לסקשן הגדול ביותר, מס' 18, לשאיבה מהפה ומהטוּבוּס.
 - לילדים - גם כן משתמשים בקטטר מס' 18 בשאיבה מהפה ובקטטר 8 לשאיבה מהטוּבוּס.
 - לפעוטות ותינוקות משתמשים בקטטר 8.

הטכניקה הנכונה לביצוע השאיבה למטופל

המכשיר מיועד לשאיבת הפרשות עדינות בלבד. לשם סילוק הפרשות גסות (גושים או חתיכות) מטים את כל גוף המטופל הצידה ומוציאים את ההפרשות ביד. לשם ביצוע שאיבה עם המכשיר אין צורך להטות את הנפגע על צידו. כך שאם הנפגע שוכב על הארץ יש להשאירו על הגב תוך שמירה על הטיית ראש לאחור.

ציוד שיש להכין כדי לשאוב הפרשות

- מכשיר הסקשן
- קטטרים לסקשן
- ציוד להנשמה - שיהיה בהישג יד
- כלי המכיל מים רגילים (רצוי כלי עם בסיס רחב) - לשטיפת הקטטר בגמר השאיבות